

DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones

Eco-Sistema Digital "Cuidado Eterno"

Revisión: **[01]**
[25/03/2026]

Revisión:
Taller Aplicado De Programación 001D

Docente:
Victor Andrade

Contenido

<i>DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones</i>	<i>1</i>
FICHA DEL DOCUMENTO	3
1. PROPÓSITO Y JUSTIFICACIÓN	4
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO	10
3. ALCANCE INICIAL	
4. REQUISITOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS	
5. RIESGOS PRELIMINARES	
6. ALCANCE INICIAL	
4. AUTORIDAD Y APROBACIONES	11

Integrantes:

Nombre Integrante del Equipo	Rol Definido
<i>Carlos Muñoz</i>	<i>boss</i>
<i>Marcelo Rauque</i>	<i>boss</i>

1. PROPÓSITO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto "Cuidado Eterno" nace para resolver la desconexión emocional y administrativa que sufren las familias al intentar mantener el cuidado de las sepulturas de sus seres queridos en los cementerios públicos de Chile. Actualmente, debido al Decreto 357 (que exime a los cementerios de mantener las tumbas individuales), existe un mercado laboral informal y precario de cuidadores que operan bajo "tratos de palabra", sin garantías de calidad ni seguridad.

Justificado por tesis arquitectónicas y sociológicas locales ("Rehabilitación de la Memoria" y "Tipologías de Cementerios"), este proyecto desarrollará una plataforma web de intermediación

-
que formaliza este ecosistema. El sistema conectará a las familias con los trabajadores, estandarizando los servicios de mantención, protegiendo el patrimonio artístico funerario (uso de insumos no abrasivos) y garantizando el alivio emocional a través de la evidencia digital.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo de Negocio / Social: Formalizar el trabajo de los cuidadores de cementerios públicos mediante un modelo de intermediación digital (Marketplace), generando transparencia financiera, boletas de servicio y un sistema de reputación.

Objetivo Tecnológico: Desarrollar un MVP web escalable utilizando una arquitectura de Monolito Modular (Spring Boot + React) desplegada en AWS, garantizando un Uptime del 99.5% en horarios hábiles.

Objetivo de Cumplimiento (Compliance): Construir una plataforma que cumpla estrictamente con la Norma ISO 27001 (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información), la Política de Criptografía (PS-NC-015) para la protección de datos, y las 10 Heurísticas de Nielsen para la usabilidad e inclusión digital de los trabajadores en terreno.

3. ALCANCE INICIAL

En Alcance (IN-SCOPE)

El Producto Mínimo Viable (MVP) contempla el desarrollo de una plataforma Web Responsive con tres módulos interactivos:

Perfil Cliente: Búsqueda, ingreso manual de ubicación por cuadrantes (Pabellón, Fila, Número), contratación de catálogo cerrado de servicios y pasarela de pagos.

Perfil Administrador: Panel de control logístico, gestión de bloques horarios homologados con el cementerio, asignación de órdenes y control de calidad de evidencias.

Perfil Cuidador (Trabajador): Recepción de encargos, checklist de elementos de seguridad (EPP) y subida de fotografías de evidencia (Antes y Después).

Fuera del Alcance (Out-of-Scope):

Uso de geolocalización automatizada (GPS) o códigos QR (debido a la complejidad de la traza arquitectónica en nichos).

Servicios que impliquen intervención estructural de las sepulturas.

Desarrollo de aplicaciones nativas descargables (iOS/Android).

4. REQUISITOS DE ALTO NIVEL (TÉCNICOS Y NORMATIVOS)

Arquitectura: Backend en Spring Boot (Java) con patrón RSC. Frontend en React (SPA). Base de datos relacional MySQL (Amazon RDS). Almacenamiento de evidencias en Amazon S3.

Seguridad de la Información (ISO 27001): Implementación de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) para aislar la información de facturación de los clientes respecto a los trabajadores en terreno.

Criptografía: Uso de algoritmos de hashing fuerte (Bcrypt/SHA-256) para credenciales y forzado de canales TLS 1.2+ (HTTPS) para todas las transacciones, cumpliendo con la política institucional de protección de datos sensibles.

Usabilidad (UX/UI): Interfaces diseñadas bajo las Heurísticas de Nielsen, garantizando legibilidad en exteriores (alto contraste) y flujos de trabajo lineales a prueba de errores.

5. RIESGOS PRELIMINARES

Riesgo Tecnológico: Resistencia a la adopción digital por parte de los cuidadores informales (mayores de edad). Mitigación: Diseño de interfaz extremadamente minimalista enfocado en reconocimiento (Heurística 6 de Nielsen).

Riesgo Operativo: Saturación del almacenamiento por subida de fotos de alta resolución. Mitigación: Compresión automática de imágenes en el frontend (máx. 2MB) y almacenamiento delegado en Amazon S3.

Riesgo Legal/Patrimonial: Daños a las tumbas históricas. Mitigación: Aceptación obligatoria (checklist) del uso de materiales neutros antes de iniciar el trabajo.

6. INTERESADOS CLAVE (STAKEHOLDERS)

Patrocinador / Evaluador: Víctor Andrade (Docente Duoc UC).

Equipo de Desarrollo: Carlos Muñoz, Marcelo Rauque.

Usuarios Finales (Clientes): Familiares y deudos con necesidad de mantenimiento a distancia.

Usuarios Operativos (Cuidadores): Trabajadores de patio de los cementerios públicos.

Entidad Administrativa: Dirección de los Cementerios Públicos (Reguladores de horarios y permisos).

7. AUTORIDAD Y APROBACIONES

El equipo de proyecto (Carlos y Marcelo) tiene la autoridad para tomar decisiones sobre la arquitectura de software, selección de tecnologías cloud, y diseño de la base de datos para cumplir con el alcance definido. Cualquier desviación sustancial del alcance, presupuesto (capa gratuita de AWS) o los objetivos normativos deberá ser aprobada por el Patrocinador (Docente).

Firma del Patrocinador: _____

Fecha de Aprobación: 25/03/2026